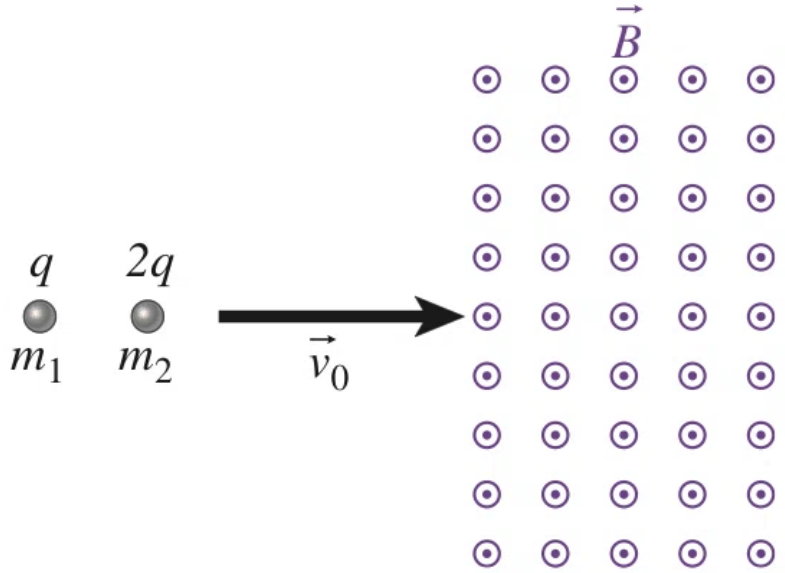
• **7.33** Duas partículas de massa $m_1$ e $m_2$, e cargas $q$ e $2q$, deslocam-se com a mesma velocidade, $v$, e entram em um campo magnético de intensidade $B$ pelo mesmo ponto, como mostra a figura. Dentro do campo magnético, elas descrevem semicírculos de raios $R$ e $2R$. Quanto vale a razão entre suas massas? É possível aplicar um campo elétrico que faça com que as partículas se movam em linha reta no campo magnético? Em caso afirmativo, qual seria a intensidade e a orientação do campo?




☐ Setup ☐ Process ☐ output

▷ Problema de trajetoria no campo eletrico e relacionamento com força eletrica.

▷ output
- Razão entre as massas
- É possivel $F_B = F_E$ para ambas particulas?
- Se possivel defina $\vec{E}$

(a) Razão entre as massas

$F_B = q(\vec{v} \times B)$ temos:

$r = \frac{mv}{qB}$

$f = \frac{qB}{2\pi m}$

$Q_1 = q$

$Q_2 = 2q_1$

$\vec{v}_1 = \vec{v}_2$

$r_1 = R$

$r_2 = 2R$

$r_1 = \frac{m_1 \cdot v}{q_1 \cdot B} = R$

$r_2 = \frac{m_2 v}{2Q_1 \cdot B} = 2R \rightsquigarrow R = \frac{m_2 \cdot v}{4Q_1 \cdot B}$

$\frac{m_1 v}{Q_1 B} = \frac{m_2 v}{4Q_1 B}$ $\quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{4}$

- ambas possuem a mesma massa, portanto a razão entre elas é 1/4

(b) Para que ambas partículas se movam em linha reta temos que $F_E = -F_B$ para ambas as partículas.

$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}$$

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times B)$$

$\vec{F}_B = -\vec{F}_e \rightarrow q(\vec{v} \times \vec{B}) = -q\vec{E}$, dessa forma o sistema

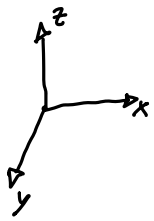
$$\begin{cases} q_1 \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = -q \cdot \vec{E} \\ 2q_1(\vec{v} \times \vec{B} = -2q_1 E \end{cases}$$, como ambos são a mesma equação, podemos simplificá-lo para:

$q_1(\vec{v} \times \vec{B}) = -q_1 \cdot \vec{E}$, como $q \neq 0$, temos $[\vec{v} \times \vec{B}] = -\vec{E}$

dessa forma a partícula terá trajetória reta quando: $[\vec{v} \times \vec{B}] = -E$

(c) magnitude e direção de $\vec{E}$

considerando um sistema de coordenadas




$\vec{B} \propto (\hat{z})$, pela regra da mão direita

$\vec{v} \propto (\hat{x})$, temos $F_B \propto -\hat{y}$

$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$

$\hat{x}$ $\hat{z}$ $\hat{y}$

$$|\vec{F}_B| = |q||\vec{v} \times \vec{B}|$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \langle v_x, 0, 0 \rangle \times \langle 0, 0, B_z \rangle$$

$$= \begin{bmatrix} x & y & z & x & y \\ v_x & 0 & 0 & v_x & 0 \\ 0 & 0 & B_z & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \hat{x}(0-0) \\ = \hat{y}(0 - v_x B_z) = -v_x B_z (\hat{y}) \\ \hat{z}(0-0) \end{matrix}$$

$$|F_B| = |q| \cdot \sqrt{(-v_x B_z)^2}$$

$|F_B| = q v_x B_z$, como $|F_B| = |F_E|$ então $|\vec{E}| = |v_x B_z|$

> Dessa forma, (a) a razão entre as massas é $1/4$, (b) Existe sim campo que permite que as partículas se movam em linha reta, esse campo aponta para $-\vec{F}_B$, $\vec{F}_B \propto (-\hat{y}) \rightarrow \vec{E} \propto (y)$ xor $\vec{F}_B \propto (+\hat{y}) \rightarrow \vec{E} \propto (-\hat{y})$, e possui intensidade de $|v_x B_z|$.